

Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления микроклиматом в теплице на основе машинного обучения для повышения эффективности выращивания растений

Выпускная квалификационная работа магистра
Направление 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Выполнил
Ларионов Сергей Иванович

Научный руководитель
к.т.н., доцент Гулин С. В.

Актуальность

- Микроклимат теплицы — связанные, инерционные процессы
- Пороговое и ручное управление запаздывает
- Нагрев, вентиляция, свет — крупные энергозатраты
- Решение — расширяемая IoT/ML-платформа

Цель и задачи

Цель

Разработать и внедрить расширяемую IoT/ML-платформу мониторинга и управления тепловлажностным режимом теплицы: подключение разнородных датчиков, управление исполнительными устройствами, накопление истории и применение машинного обучения.

Задачи

1. Анализ современных подходов к автоматизации и прогнозу микроклимата
2. Определение требований к расширяемой системе
3. Проектирование архитектуры на базе микроконтроллеров и MQTT
4. Реализация программно-аппаратного контура
5. Подготовка основы интеллектуального (ML) слоя
6. Опытное внедрение и формирование датасета

Аналитический обзор

- **IoT / smart greenhouse** — датчики, MQTT, единый сбор данных
- **Прогноз по данным** — нейросети для рядов: LSTM, Transformer
- **Управление** — PID, MPC, обучение с подкреплением
- **Энергоэффективность** — упреждающее управление, меньше потерь

Разрыв: методы не доведены до реальной малой теплицы с журналированием

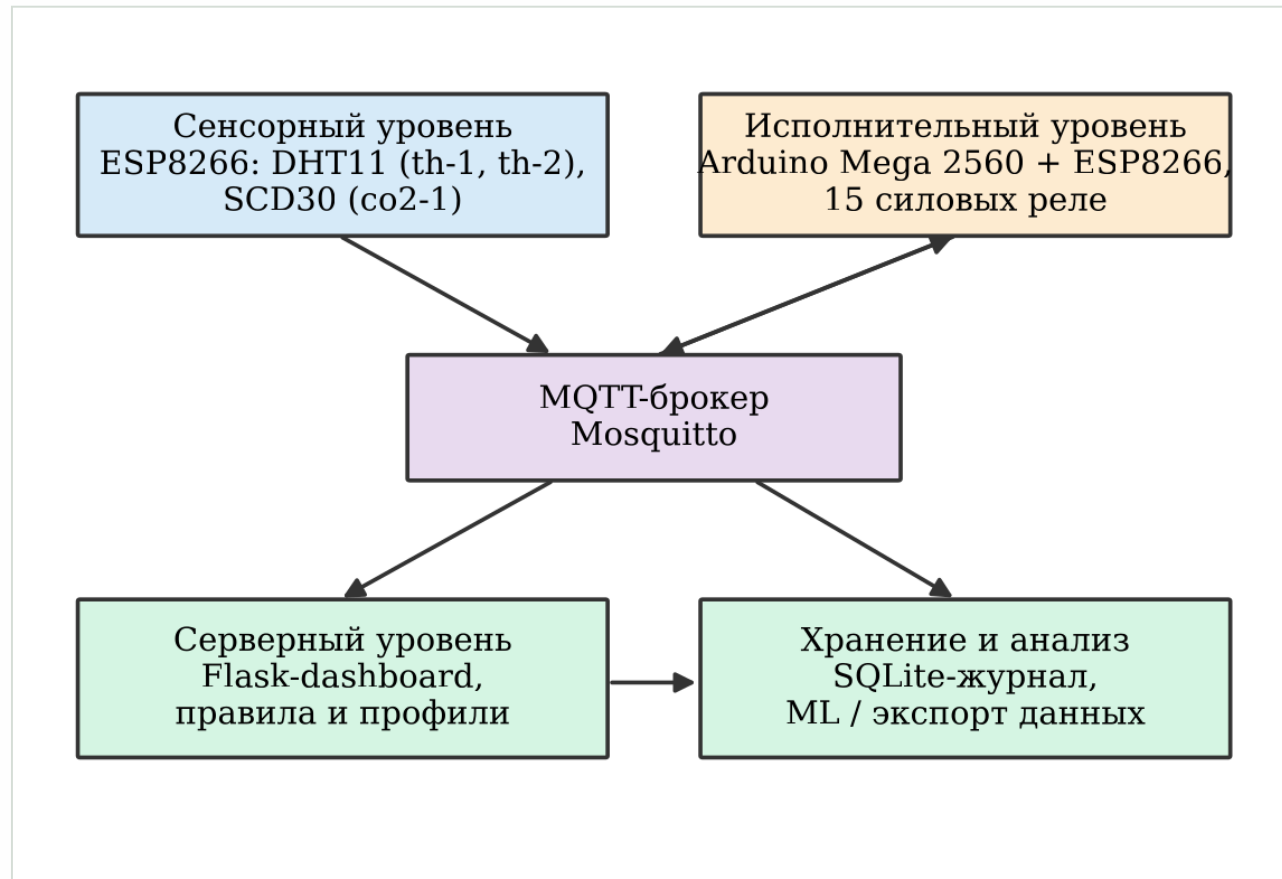
Объект, предмет, новизна

- **Объект** — тепловлажностный режим теплицы (киберфизическая система)
- **Предмет** — средства мониторинга и управления микроклиматом

Новизна

- Единый контур вместо «датчик – реле – панель»
- Разнородные датчики — общая модель данных
- Воздействия журналируются вместе с климатом
- История → ML-прогноз реакции теплицы

Архитектура платформы

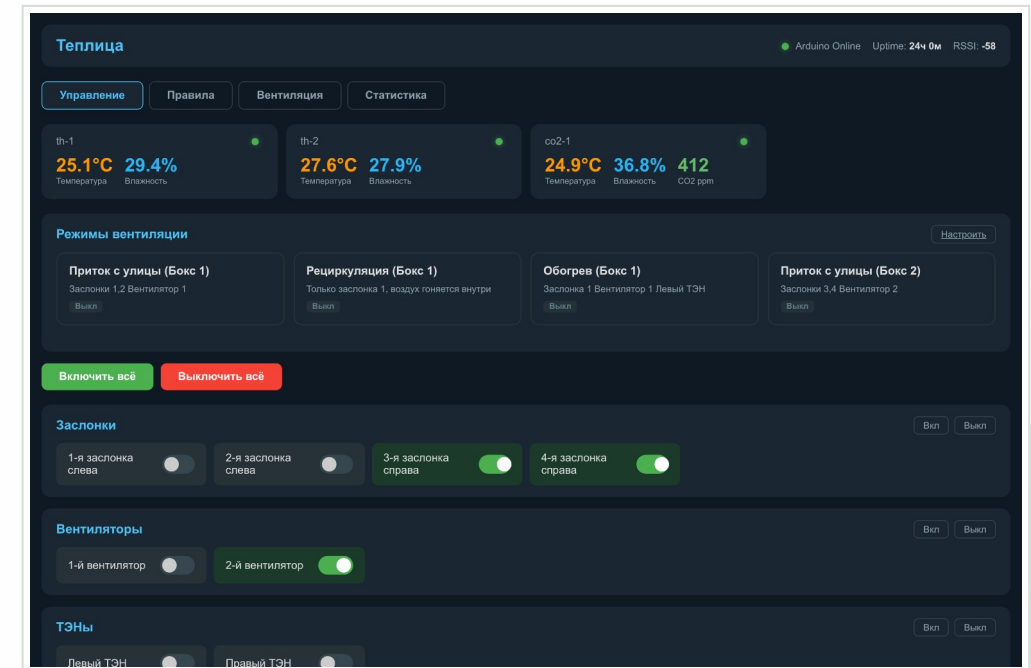


- Датчики ESP8266 (DHT11, SCD30)
- Контроллер Arduino Mega — 15 реле
- Брокер MQTT (Mosquitto)
- Панель Flask, правила, SQLite
- Команда ≠ подтверждённое состояние

Реализация контура



Шкаф управления и силовые реле



Web-панель оператора

- Датчики → MQTT • реле 30 А, ТЭНы через пускатели • панель: правила и профили

Опытное внедрение и датасет

24 м³

опытный бокс

58 сут

28.03 – 26.05

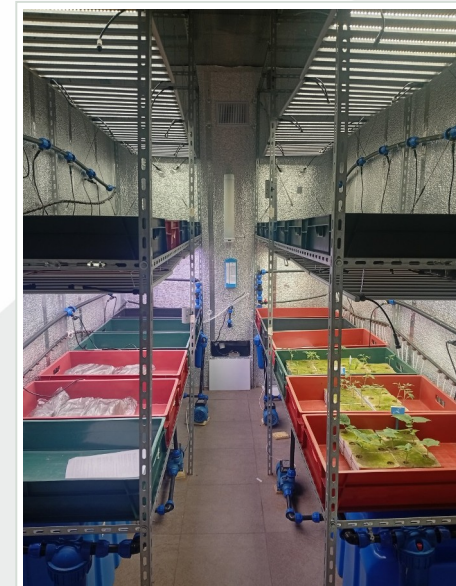
244 000

записей

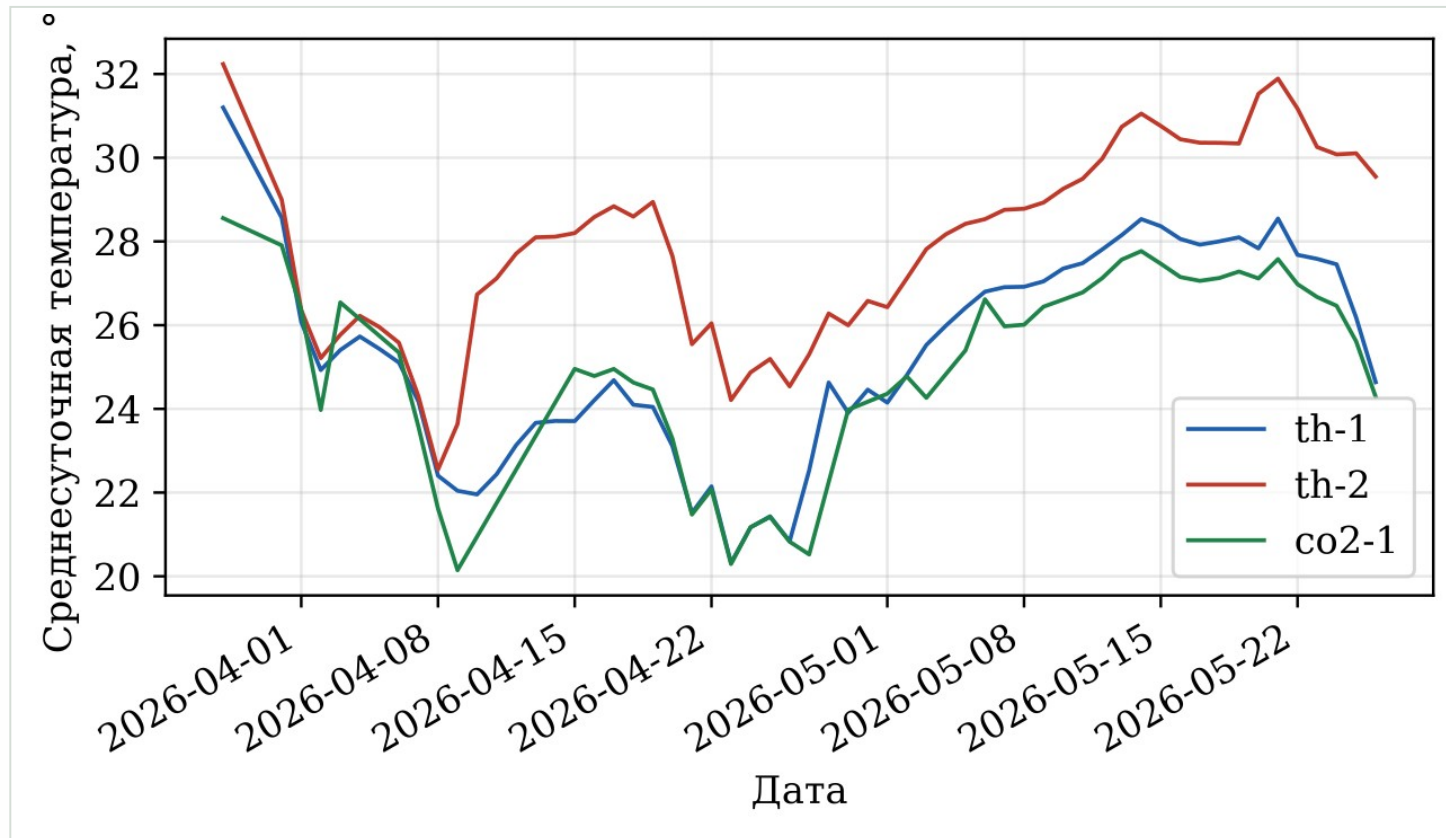
165

событий реле

- Реальный бокс: гидропоника, LED-фитосвет
- История с Raspberry Pi (датчики + реле)
- Готовый датасет для анализа и ML

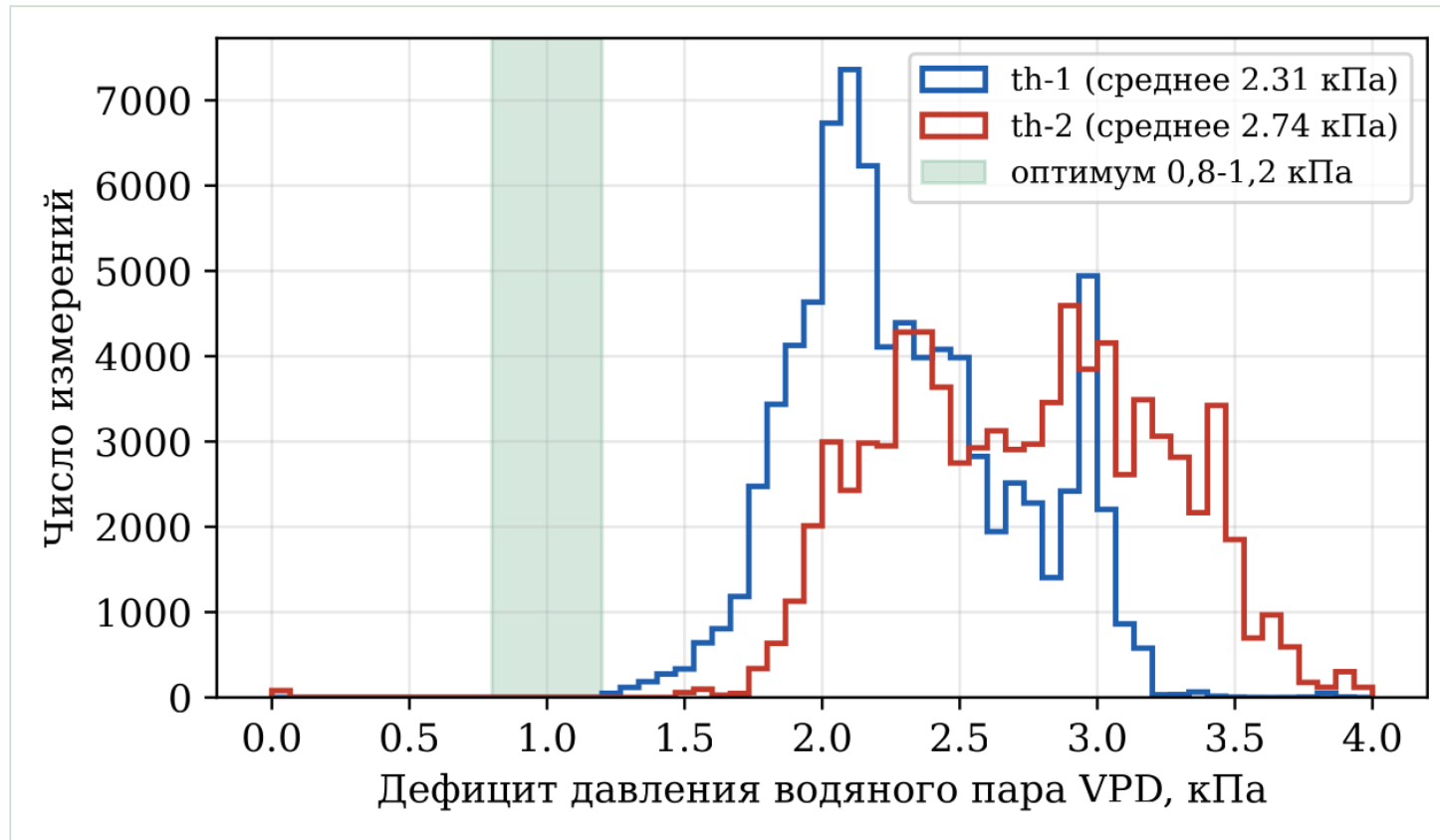


Динамика и градиент датчиков



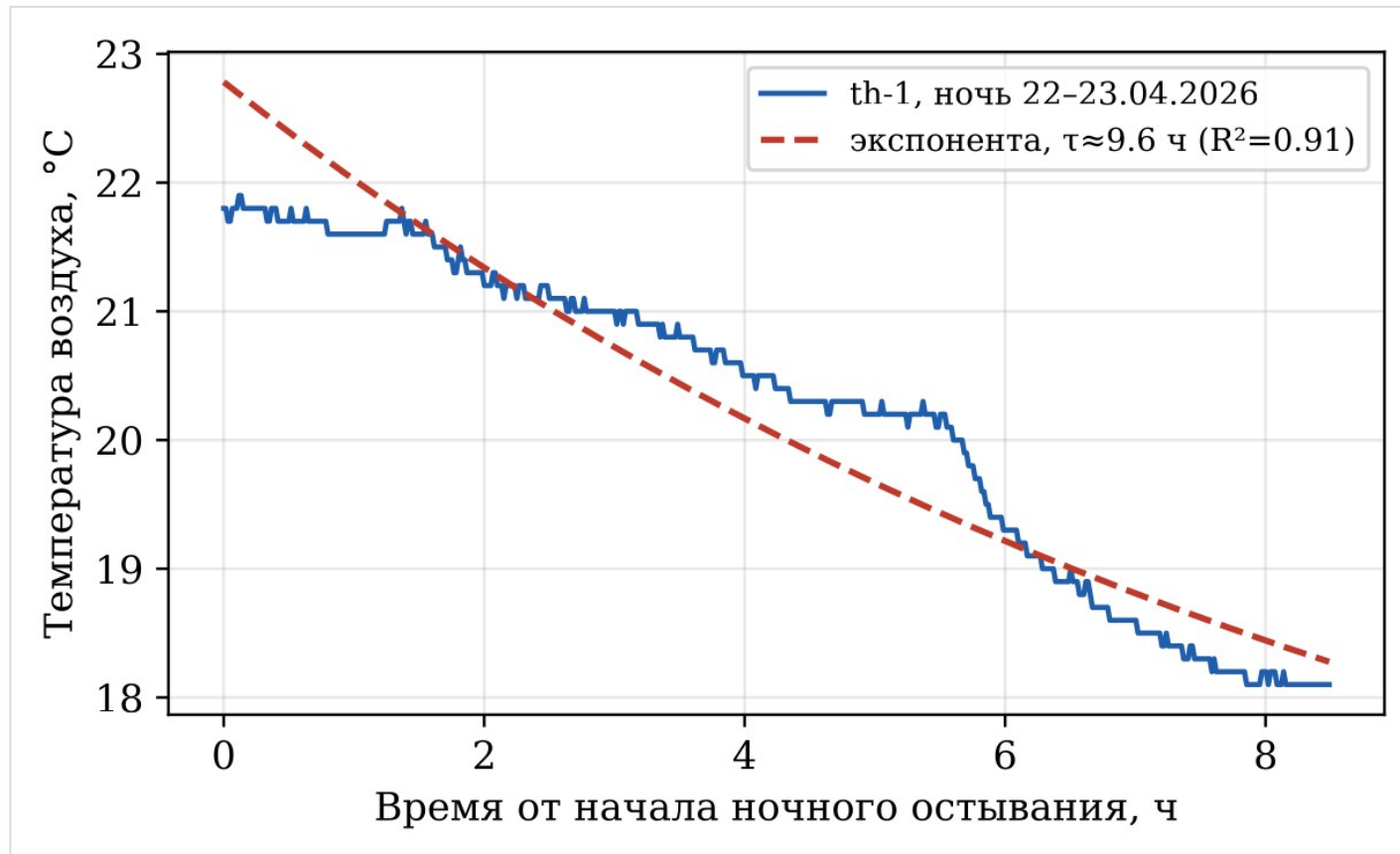
- Суточный ход T : 2,6–3,1 °C
- Разброс датчиков до 4,9 °C
- Это градиент, а не погрешность
- Ночью реле не работают

Тепловлажностный режим (VPD)



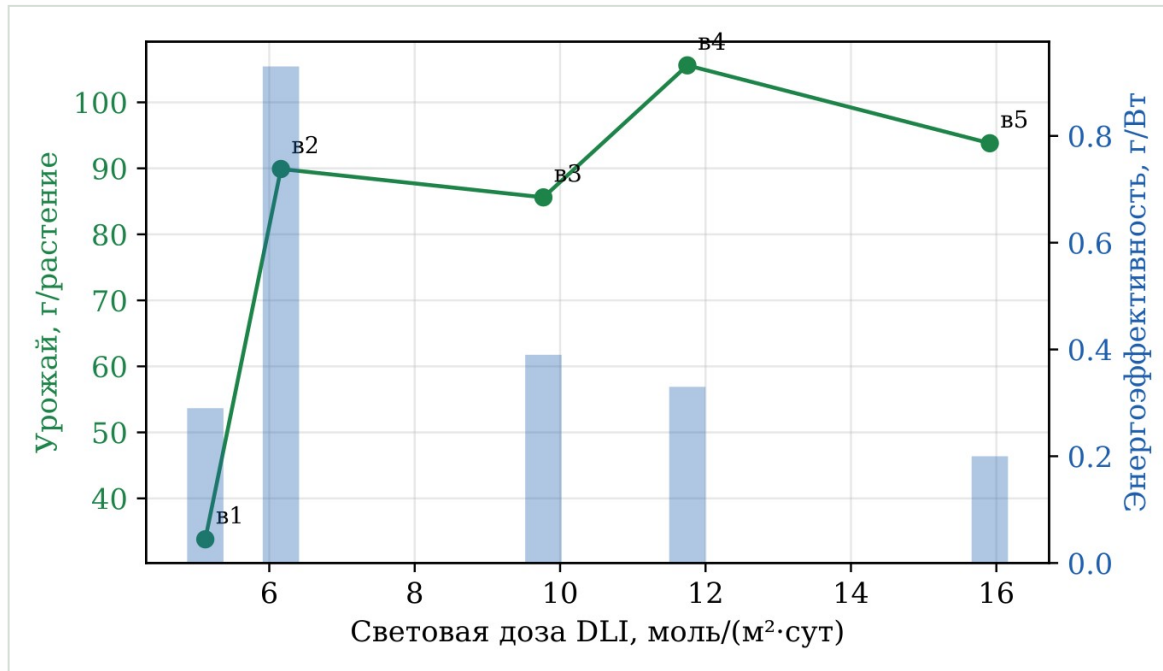
- VPD 2,3–2,7 кПа (норма 0,8–1,2)
- Почти всё время выше нормы
- Нужно увлажнение 2–12 л/ч

Теплотехническая модель бокса

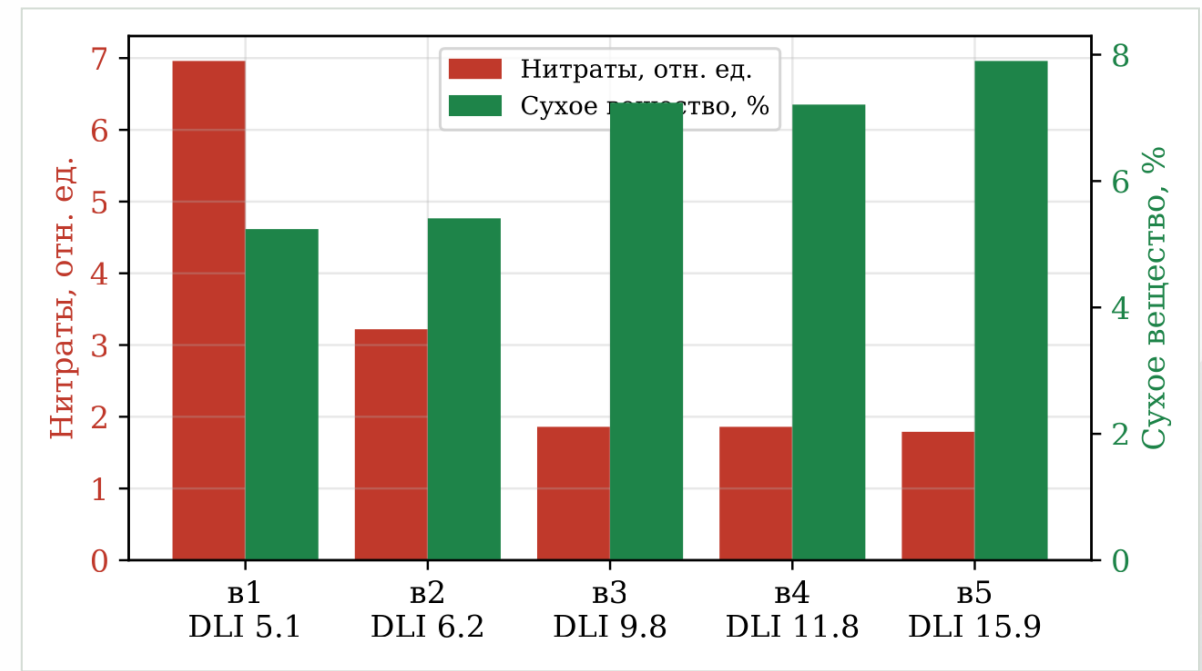


- Ночное остывание → RC-модель
- $\tau \approx 9-10$ ч, Сэфф $\approx 3,8$ МДж/К
- Нагрев 12 кВт обоснован
- Баланс проверен по данным

Свет, урожай, энергоэффективность



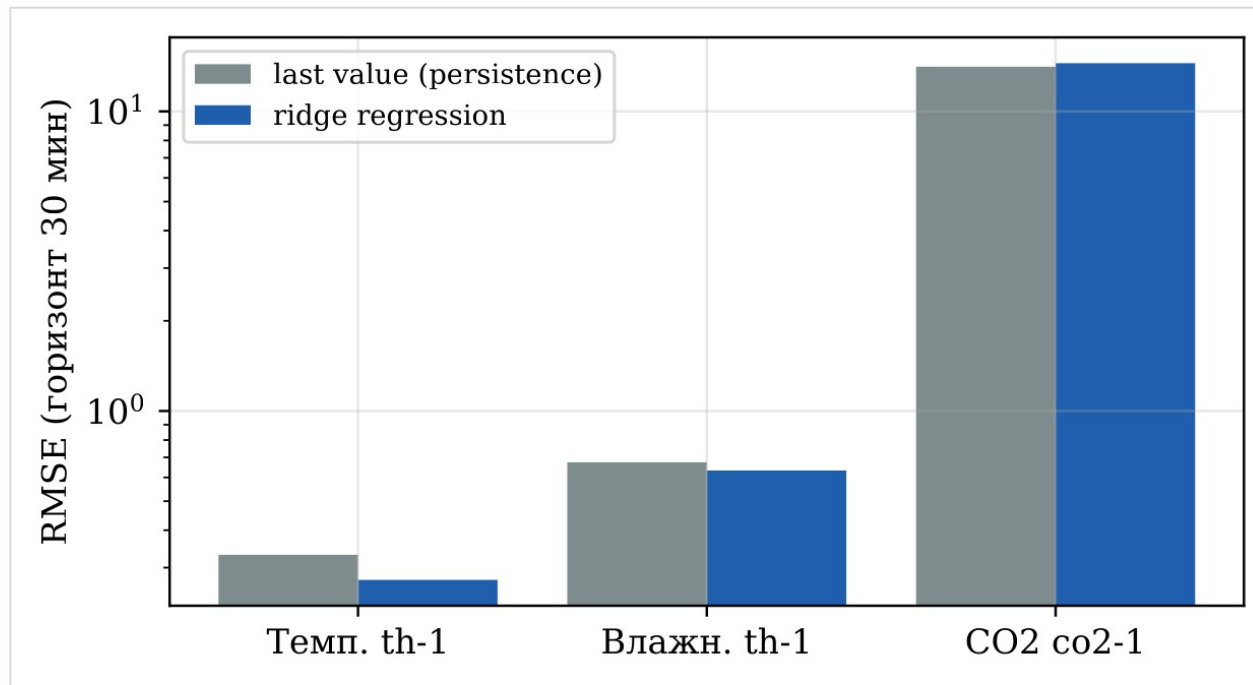
Урожай и энергоэффективность от дозы света



Нитраты и сухое вещество

- Урожай насыщается при $DLI \approx 6$ · выход 0,93 vs 0,20 г/Вт · умеренный свет выгоднее

Прогноз (baseline ML)



RMSE: наивный прогноз vs ridge

- Прогноз Т, влажности, CO₂ (10 / 30 мин)
- Инерция → persistence силён
- Ridge лучше для Т и влажности

Цель (R ²)	10 мин	30 мин
Темп.	0,99	0,96
Влажн.	0,99	0,97
CO ₂	0,97	0,92

Выводы

Цель достигнута — платформа разработана и опытно внедрена

- Единый контур: датчики, управление, история, ML
- Тепловой баланс замкнут и проверен по данным
- Рекомендации: контроль VPD, умеренный свет, оптимизация нагрева
- ML — прогнозный слой над безопасными правилами

Спасибо за внимание